Manual de usuario del módulo de análisis de imágenes DICOM para el control de calidad de tomografía computarizada y mamografía

Plataforma de gestión de control de calidad de la Clínica de las Américas

Karol Andrea Peña Arango

Anexo del trabajo de grado
Desarrollo y validación de un módulo automatizado de análisis de imágenes DICOM para el control de calidad de tomografía computarizada y mamografía en un entorno clínico

PREGRADO EN INGENIERÍA FÍSICA
ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA
UNIVERSIDAD EAFIT
MEDELLÍN
2026

CONTENIDO

1. FUNCIONAMIENTO 3
2. Antes de empezar 4
2.1. Acceso y roles 4
2.2. Imágenes que se necesitan 4
3. Navegación en la plataforma 5
3.1. Ingreso y elección del equipo 5
3.2. Asociar una prueba a un equipo 6
4. La pantalla de ejecución 6
5. Prueba de calidad de imagen en tomografía 7
5.1. Pasos 7
5.2. Qué muestra cada sección 9
6. Pruebas de mamografía 10
6.1. Calidad de imagen con el fantoma Mammo 156 10
6.2. Repetibilidad y compensación del control automático de la exposición 11
7. Cómo leer los resultados 11
7.1. Línea base del equipo 13
7.2. Tolerancias 13
8. Historial e informes 13

Este manual explica cómo usar el módulo de análisis de imágenes DICOM de la plataforma de gestión de control de calidad. El módulo recibe las imágenes de los fantomas, que son objetos de prueba con materiales y geometría conocidos, ubica en ellas las zonas sobre las que se mide, calcula las métricas de calidad de imagen, lee los indicadores de dosis del archivo y compara los resultados con los criterios de aceptación. Cada análisis queda guardado en el historial del equipo y se puede descargar como informe en PDF.

El manual está dirigido al oficial de protección radiológica (OPR) y a las personas que hacen el control de calidad de los tomógrafos y mamógrafos. El módulo es una herramienta de apoyo. Sus valores son equivalentes a los de la medición manual, pero el OPR sigue siendo quien adquiere las imágenes, elige los cortes que se analizan y decide, con los resultados, si el equipo está en condiciones de uso.

El procedimiento para medir las mismas pruebas a mano se describe en las guías de mediciones manuales de tomografía y de mamografía, que acompañan a este manual.

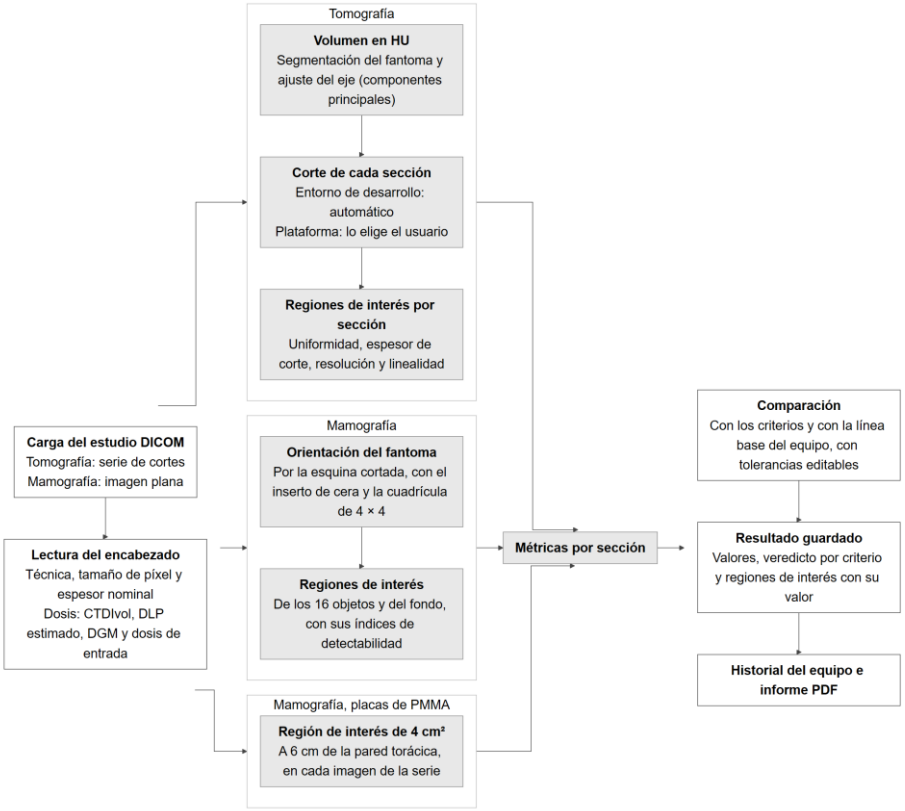
Tabla 1. Pruebas que analiza el módulo

Modalidad	Prueba	Qué se carga	Frecuencia
Tomografía	Calidad de imagen con el fantoma Pro-CT AAPM	La carpeta con la serie completa del fantoma	Bianual
Mamografía	Calidad de imagen con el fantoma Mammo 156	Una imagen procesada del fantoma	Semanal
Mamografía	Repetibilidad del control automático de la exposición	La carpeta con las 5 exposiciones del PMMA	Anual
Mamografía	Compensación del control automático de la exposición	La carpeta con una imagen por espesor de PMMA	Anual

1. FUNCIONAMIENTO

Todas las pruebas siguen la misma secuencia, que muestra la Figura 1. Primero se lee el estudio y su encabezado, de donde salen la técnica de adquisición y los indicadores de dosis. Luego el módulo ubica el fantoma y sus estructuras, construye las regiones de interés y calcula las métricas. Por último, compara cada métrica con su criterio y guarda el resultado en el historial del equipo.

Figura 1. Flujo del módulo



Fuente: Elaboración propia.

En tomografía, el corte de cada sección lo elige el usuario y el módulo ubica las regiones de interés dentro de ese corte. En mamografía no hay que elegir nada, el módulo orienta el fantoma por su esquina cortada y ubica los objetos automáticamente.

2. ANTES DE EMPEZAR

2.1. Acceso y roles

La plataforma se abre en el navegador del equipo donde está instalada. Cada persona entra con el usuario y la contraseña que le asigna el administrador. Hoy solo hay un rol de uso diario:

- **OPR:** ve los equipos y su catálogo de pruebas, ejecuta las pruebas, guarda los resultados y genera los informes. Además, agrega y edita equipos, asocia pruebas a cada equipo y ajusta las tolerancias cuando sea necesario.

2.2. Imágenes que se necesitan

Las imágenes se exportan del equipo en formato DICOM, a una carpeta del computador. Se recomienda una carpeta por estudio, con un nombre que diga el equipo, la fecha y el protocolo.

- **Tomografía:** la serie completa del fantoma Pro-CT AAPM, con todos sus cortes en una misma carpeta. El fantoma debe estar centrado y alineado con el eje del tomógrafo, y se adquiere con un protocolo de constancia de la institución.

- **Mamografía, calidad de imagen:** una imagen del fantoma Mammo 156 completo dentro del campo. Debe ser la imagen procesada, que en el archivo aparece como FOR PRESENTATION.
- **Mamografía, control automático de la exposición:** una carpeta con las imágenes procesadas de la serie de PMMA, 5 exposiciones iguales para la repetibilidad o una imagen por espesor para la compensación.

Las indicaciones de adquisición de cada prueba también aparecen en la pantalla, en el recuadro «Antes de adquirir el estudio».

3. NAVEGACIÓN EN LA PLATAFORMA

3.1. Ingreso y elección del equipo

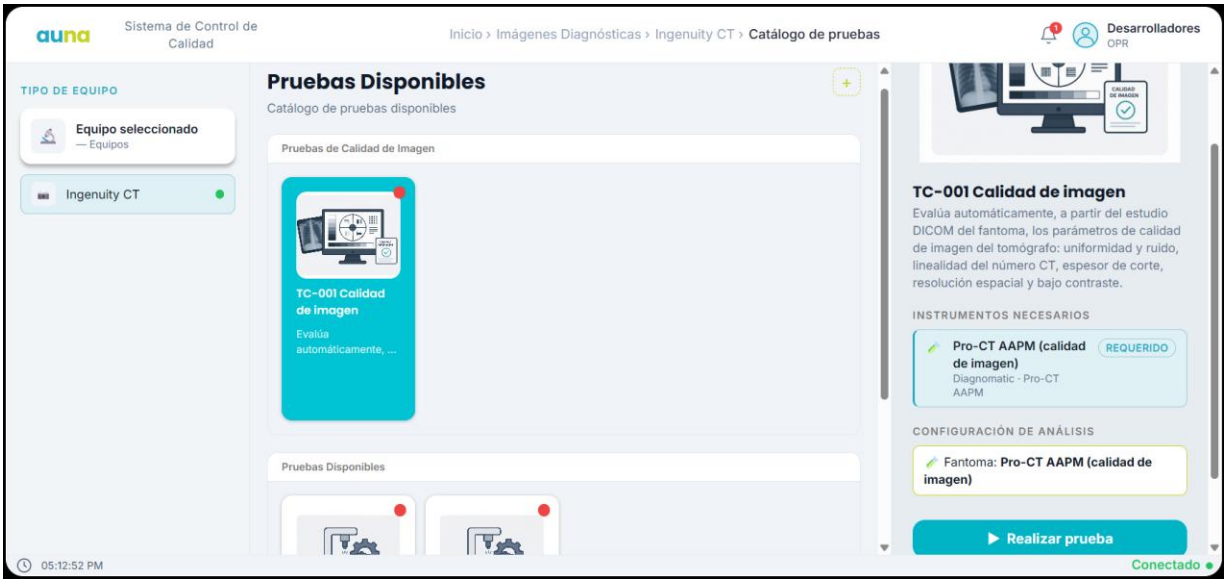
1. Escribir el usuario y la contraseña y pulsar «Iniciar sesión».



2. Elegir el área «Imágenes Diagnósticas».



3. En la lista de equipos, elegir el tomógrafo o el mamógrafo. La lista muestra el nombre, el código, la ubicación y el estado de cada equipo.
4. Se abre el catálogo de pruebas del equipo, agrupado en pruebas de calidad de imagen, dosimétricas y mecánicas. Al elegir una prueba se ve su descripción, el procedimiento, los instrumentos necesarios y el fantoma configurado.
5. Pulsar «Realizar prueba» para abrir la pantalla de ejecución.



La lista de equipos muestra un indicador de vencimiento de color que dice si las pruebas están al día según su frecuencia, si están próximas a vencer, o si están vencidas o nunca se han hecho. Así se sabe qué controles faltan.

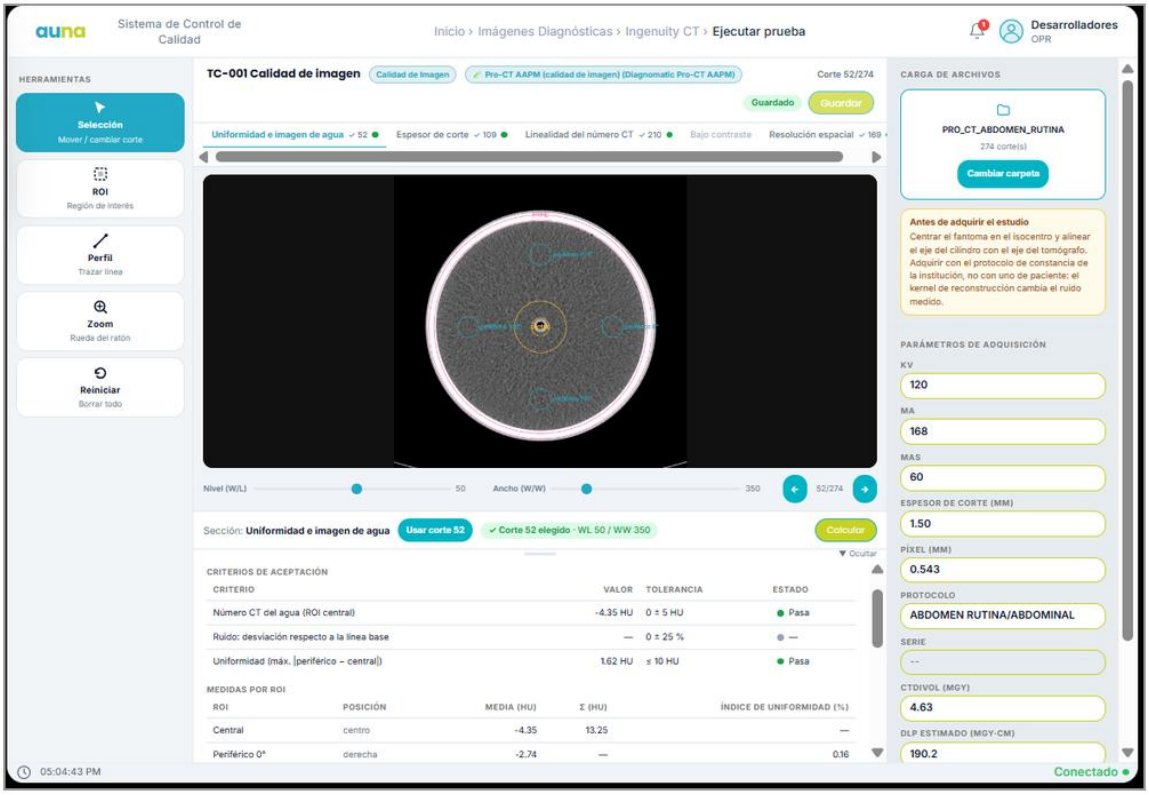
3.2. Asociar una prueba a un equipo

Si la prueba no aparece en el catálogo del equipo, un OPR Admin la asocia con el botón «Asociar pruebas a este equipo». En las pruebas de análisis DICOM hay que elegir además el fantoma en «Configuración de análisis», porque el módulo usa su geometría específica para ubicar las regiones de interés.

4. LA PANTALLA DE EJECUCIÓN

La pantalla de ejecución tiene tres columnas, como se ve en la Figura 2.

Figura 2. Pantalla de ejecución de la prueba de calidad de imagen de tomografía



Fuente: Elaboración propia.

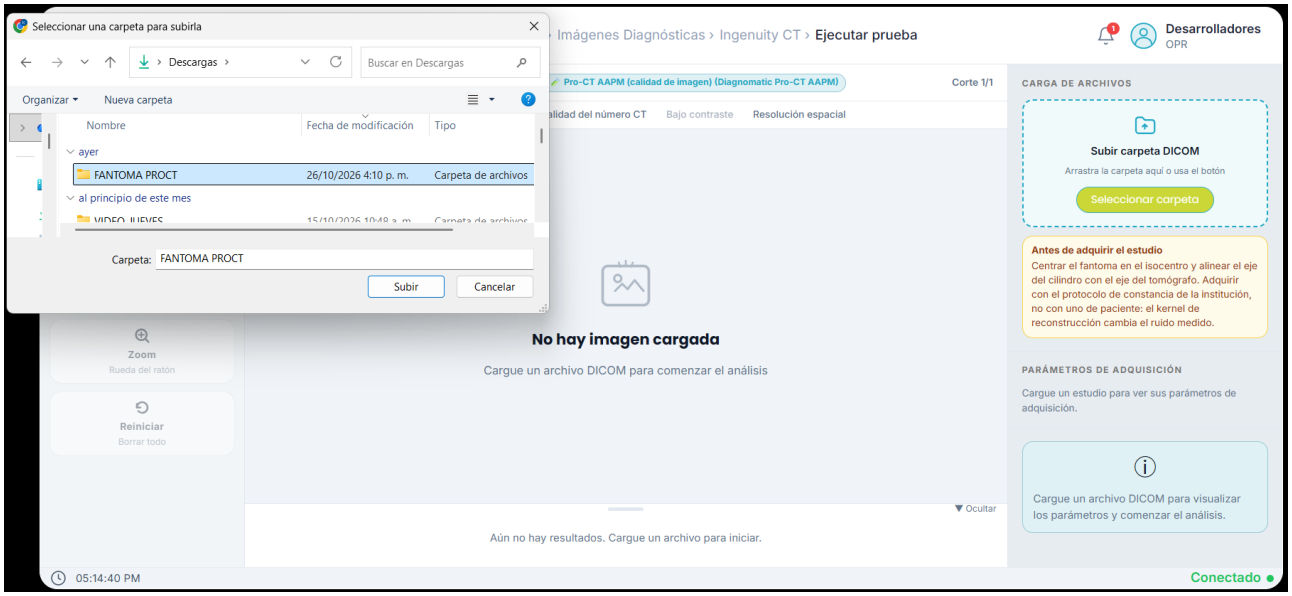
- **Herramientas, a la izquierda.** «Selección» mueve la imagen y cambia de corte con la rueda del ratón, «ROI» dibuja una región de interés para inspeccionar valores, «Perfil» traza una línea, «Zoom» acerca o aleja la imagen y «Reiniciar» borra lo dibujado. Estas herramientas sirven para revisar la imagen, no cambian el resultado.
- **Visor, en el centro.** Muestra la imagen con sus regiones de interés. Debajo están los controles de nivel y ancho de la ventana y las flechas para pasar de un corte o de una imagen a otra. Más abajo aparecen los resultados.
- **Carga y parámetros, a la derecha.** Aquí se sube la carpeta o la imagen, se leen las indicaciones de adquisición y se ven los parámetros que el módulo leyó del archivo, como el kilovoltaje, la corriente, el espesor de corte, el protocolo y los indicadores de dosis.

Arriba del visor están el nombre de la prueba, el fantoma configurado y las pestañas con las secciones de la prueba. El botón «Guardar» queda arriba a la derecha.

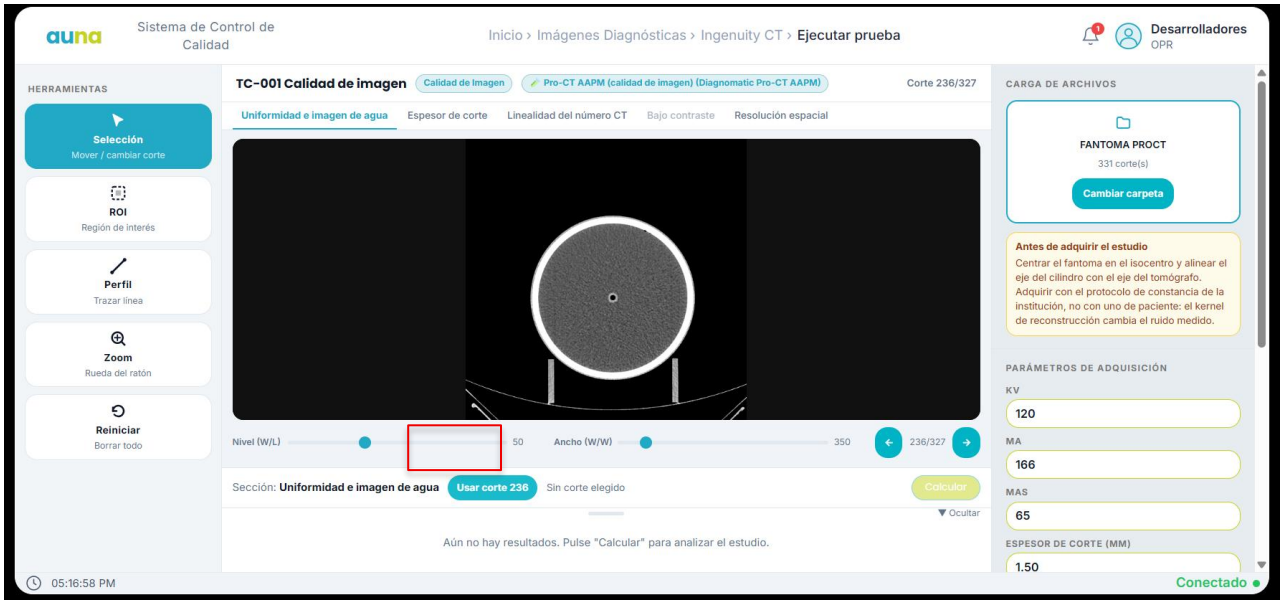
5. PRUEBA DE CALIDAD DE IMAGEN EN TOMOGRAFÍA

5.1. Pasos

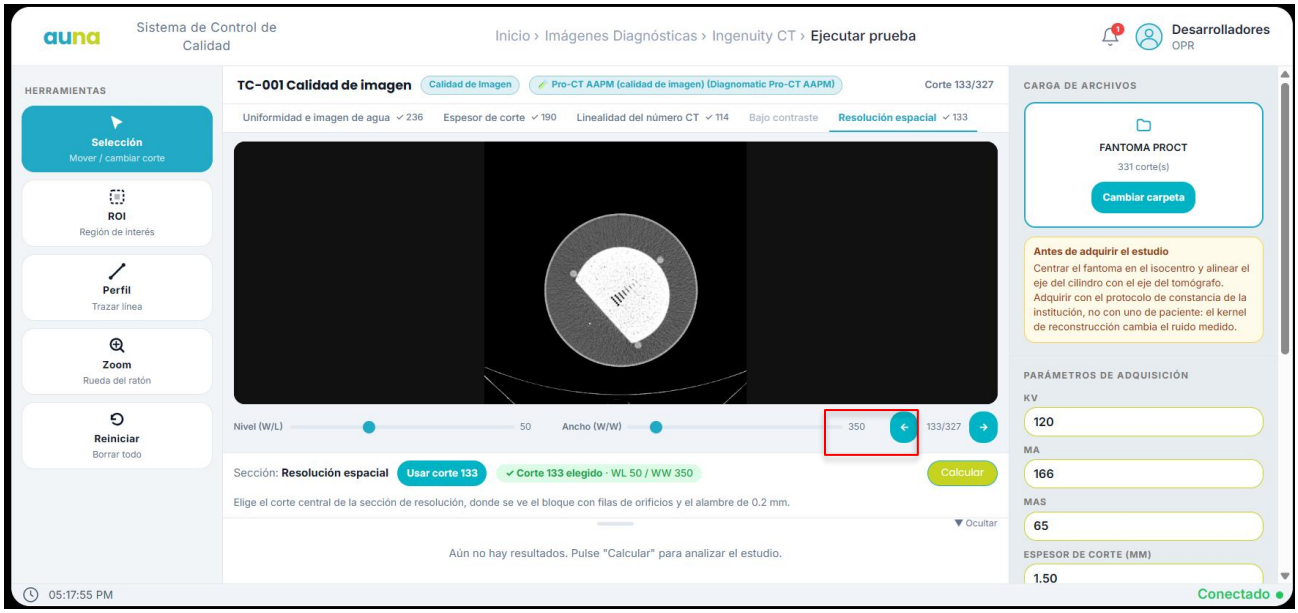
1. Abrir la prueba de calidad de imagen del tomógrafo desde el catálogo.
2. En «Carga de archivos», pulsar «Seleccionar carpeta» y elegir la carpeta con la serie del fantoma, o arrastrarla al recuadro. La plataforma ordena los cortes y llena los parámetros de adquisición.



3. Elegir la pestaña de la primera sección.



4. Recorrer los cortes con las flechas o con la rueda del ratón hasta el que indica la pista de la sección (ver la Tabla 2), y pulsar «Usar corte N». El corte elegido queda marcado en la pestaña.
5. Repetir con las demás secciones.
6. Cuando todas las secciones tienen corte se habilita «Calcular». Al pulsarlo, el módulo ubica las regiones de interés en cada corte y calcula las métricas.



7. Revisar en cada pestaña que las regiones de interés caen donde deben y leer los resultados.
8. Pulsar «Guardar» para registrar la ejecución en el historial del equipo.

Tabla 2. Corte que se elige en cada sección del fantoma

Sección	Corte que se elige
Uniformidad e imagen de agua	El corte central de la sección de uniformidad, donde se ve el agua rodeada por el anillo blanco de teflón
Espesor de corte	El corte donde se ven las tres láminas de aluminio como barras brillantes
Linealidad del número CT	El corte central de la sección de linealidad, donde se ven las 5 varillas, una en el centro y cuatro alrededor
Resolución espacial	El corte central de la sección de resolución, donde se ven el bloque con filas de orificios y el alambre de 0,2 mm
Bajo contraste	No se elige: la sección todavía no se analiza

La elección del corte queda en manos del usuario para que el OPR conserve el control de lo que se mide.

5.2. Qué muestra cada sección

Tabla 3. Resultados de cada sección de tomografía

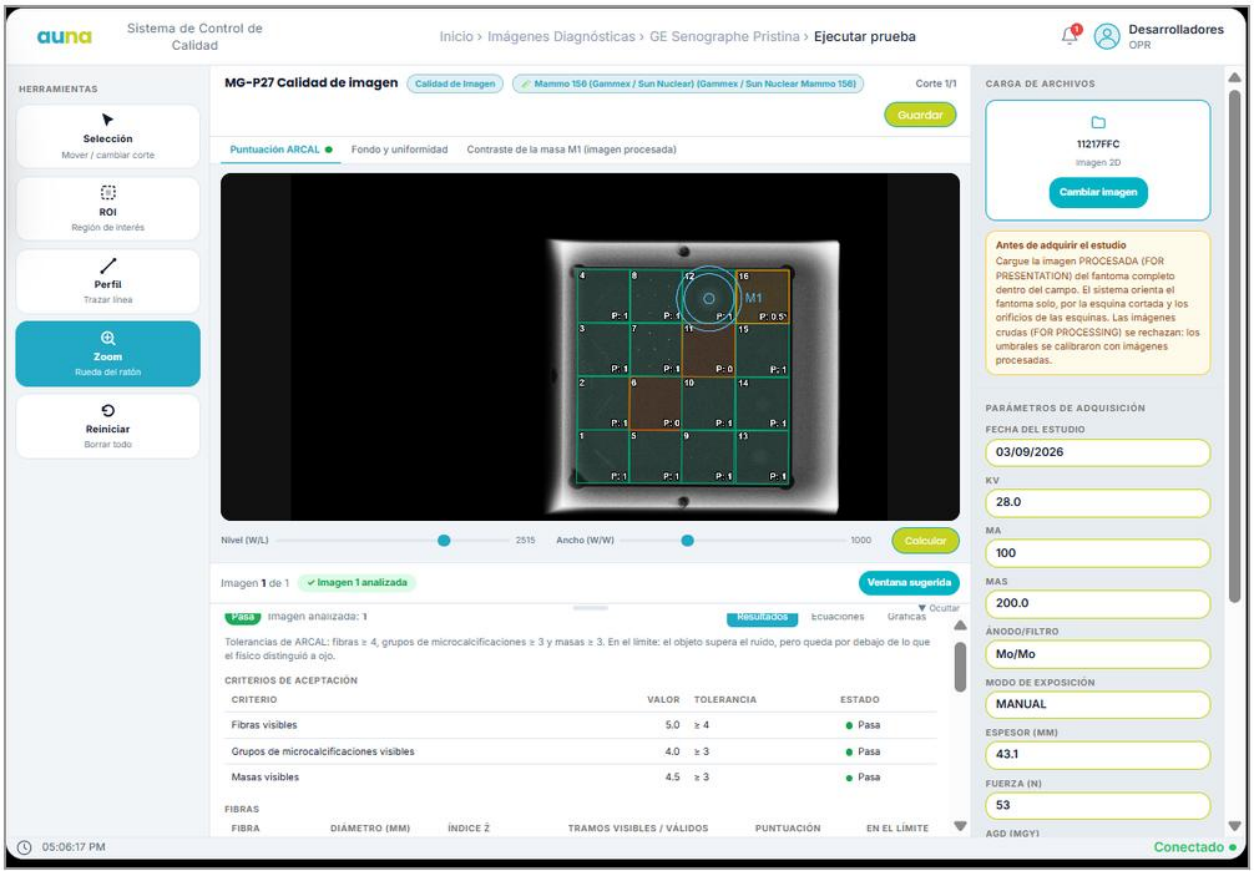
Sección	Magnitudes con criterio	Información adicional
Uniformidad e imagen de agua	Número CT del agua, ruido respecto a la línea base y uniformidad	Índice de uniformidad, no uniformidad integral y número CT del anillo de teflón
Espesor de corte	Espesor de cada lámina, promedio, láminas en tolerancia y dispersión	Ancho medido de cada banda y si se aplicó la corrección por el desenfoque
Linealidad del número CT	Diferencia de cada varilla con la línea base y número CT del agua	Ajuste lineal contra los valores nominales
Resolución espacial	Fila de orificios más fina que se resuelve, en pares de líneas por centímetro	Función de transferencia de modulación medida en el alambre

El producto dosis longitud que se muestra en los parámetros es una estimación, porque los estudios no lo traen. Se calcula con el índice de dosis (CTDIvol) de cada corte y la longitud reconstruida.

6. PRUEBAS DE MAMOGRAFÍA

6.1. Calidad de imagen con el fantoma Mammo 156

Figura 3. Pantalla de la prueba de calidad de imagen de mamografía



Fuente: Elaboración propia.

1. Abrir la prueba de calidad de imagen del mamógrafo desde el catálogo.
2. En «Carga de archivos», pulsar «Seleccionar archivo» y elegir la imagen procesada del fantoma.
3. Pulsar «Calcular». En esta prueba no hay corte que elegir: el módulo orienta el fantoma por la esquina cortada y los orificios de las esquinas, y dibuja la cuadrícula de 16 celdas sobre la imagen.
4. Revisar que la cuadrícula cae sobre los objetos. Cada celda muestra su número y su puntaje.
5. Pulsar «Ventana sugerida» si se quiere ver la imagen con la ventana que usó el análisis, centrada en el fondo de la cera.
6. Revisar las pestañas y pulsar «Guardar».

La pestaña de puntuación muestra cuántas fibras, grupos de microcalcificaciones y masas se ven, y los compara con el mínimo: 4 fibras, 3 grupos y 3 masas. La cuenta sigue la regla del protocolo, de modo que en cada tipo se cuenta del objeto más visible al menos visible y se corta en el primero que no se ve. Las demás pestañas muestran, sin criterio, la uniformidad del fondo de la cera comparada con la línea base, el contraste de la masa más gruesa y los controles de la localización.

Si algún control de la localización falla, la puntuación queda «sin evaluar», porque la cuadrícula podría no estar sobre los objetos. La pantalla muestra un aviso con lo que hay que hacer: reposicionar el fantoma y repetir la adquisición. La cuadrícula sigue visible para que el OPR juzgue la imagen a ojo.

Los umbrales que deciden si un objeto se ve se ajustaron con la lectura visual de un físico, y por eso son preliminares. La lectura visual sigue siendo la referencia.

6.2. Repetibilidad y compensación del control automático de la exposición

1. Abrir la prueba de repetibilidad o la de compensación desde el catálogo.
2. Subir la carpeta con la serie de imágenes de PMMA.
3. Pulsar «Calcular». El módulo analiza la serie completa y dibuja en cada imagen la región de interés de 4 cm², a 6 cm de la pared del tórax. Con las flechas del visor se revisa cada exposición.
4. Revisar los resultados y las gráficas, y pulsar «Guardar».

En la repetibilidad, el módulo calcula para las 5 exposiciones la variación de la carga del tubo, de la dosis glandular media y del cociente entre la media y el ruido de la imagen, y la compara con el 5 %. La pestaña «Línea base» compara además los promedios con los de la primera serie del equipo con la misma técnica. En la compensación, el módulo ordena las tomas por espesor y muestra la técnica y la dosis que eligió el equipo en cada una, sin criterio de aceptación.

Las dos pruebas son una evaluación adaptada a imágenes procesadas. El protocolo pide medir un objeto de aluminio en imágenes crudas, y por eso la pantalla muestra siempre una nota que aclara que el resultado no reemplaza la prueba del protocolo.

7. CÓMO LEER LOS RESULTADOS

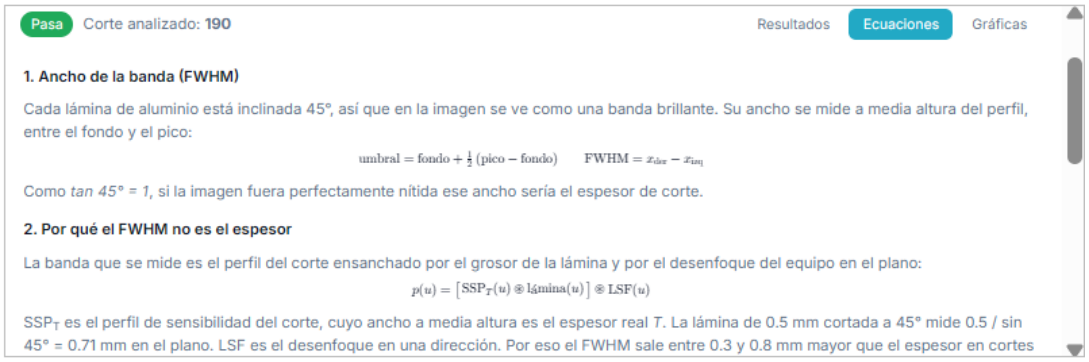
Los resultados de cada sección aparecen en un panel debajo del visor, que tiene tres pestañas: «Resultados», «Ecuaciones» y «Gráficas», como se ve en la Figura 4. Se pasa de una a otra con los botones de la esquina superior derecha del panel, y las tres se refieren al mismo corte analizado.

Figura 4. Pestañas de resultados, ecuaciones y gráficas en la sección de espesor de corte

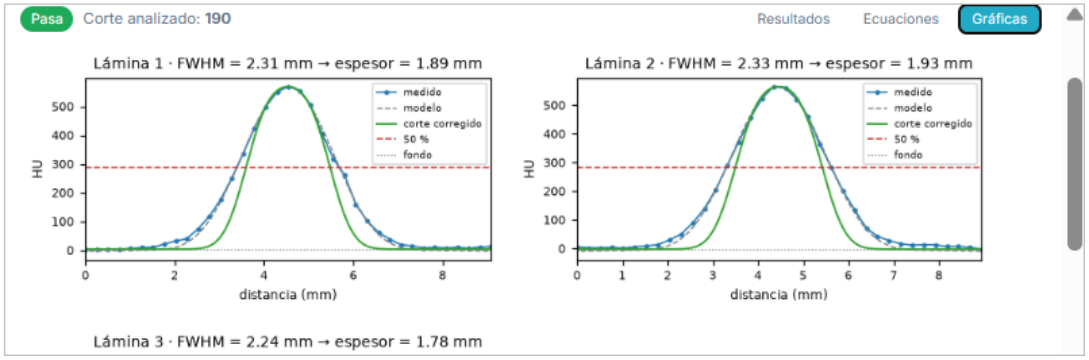
(a)



(b)



(c)



(a) Resultados. (b) Ecuaciones. (c) Gráficas. Fuente: Elaboración propia.

- **Resultados.** Muestra la tabla de criterios de aceptación con el valor obtenido, la tolerancia y el estado de cada criterio. Debajo aparecen las medidas de cada región de interés y otros indicadores sin tolerancia. Es la pestaña que dice si la sección pasa.
- **Ecuaciones.** Explica paso a paso cómo se calculó cada valor, con las fórmulas y lo que significa cada término. Por ejemplo, en el espesor de corte muestra cómo se mide el ancho de la banda brillante de cada lámina a media altura del perfil y por qué ese ancho se corrige por el desenfoque del equipo antes de compararlo con el espesor nominal.
- **Gráficas.** Muestra las curvas de las que sale el resultado. En el espesor de corte aparece el perfil de cada lámina con los puntos medidos, el modelo ajustado, el corte corregido, la línea del 50% y el fondo, y en el título el ancho medido y el espesor que resulta.

Las ecuaciones y las gráficas no cambian el resultado. Sirven para entender de dónde sale cada valor y para notar una medida dudosa, por ejemplo un perfil con mucho ruido o una lámina mal ubicada, antes de guardar la ejecución.

Tabla 4. Estados de un resultado

Estado	Significado
Pasa	El valor está dentro de la tolerancia.
No pasa	El valor está fuera de la tolerancia. Conviene repetir la adquisición antes de concluir que el equipo falla.
Sin evaluar	No hay con qué comparar, por ejemplo en la primera ejecución de una prueba con línea base, o el análisis no es confiable, como cuando falla la localización del fantoma.
Sin veredicto o informativo	La magnitud se registra para seguir su tendencia, pero no tiene criterio.

7.1. Línea base del equipo

Algunos criterios no comparan con un valor fijo, sino con la línea base del equipo, que es la primera ejecución guardada en ese equipo con la misma técnica. Es el caso del ruido y de la linealidad en tomografía, y de la uniformidad del fondo y la repetibilidad del control automático en mamografía. La primera ejecución de cada técnica queda sin evaluar y pasa a ser la línea base. Las siguientes se comparan con ella.

Por eso es importante que la primera ejecución de cada técnica se haga con el equipo en buen estado y con el fantoma bien colocado. Si se guarda una línea base que no es confiable, hay que pedir al administrador que la descarte para que la siguiente ejecución tome su lugar.

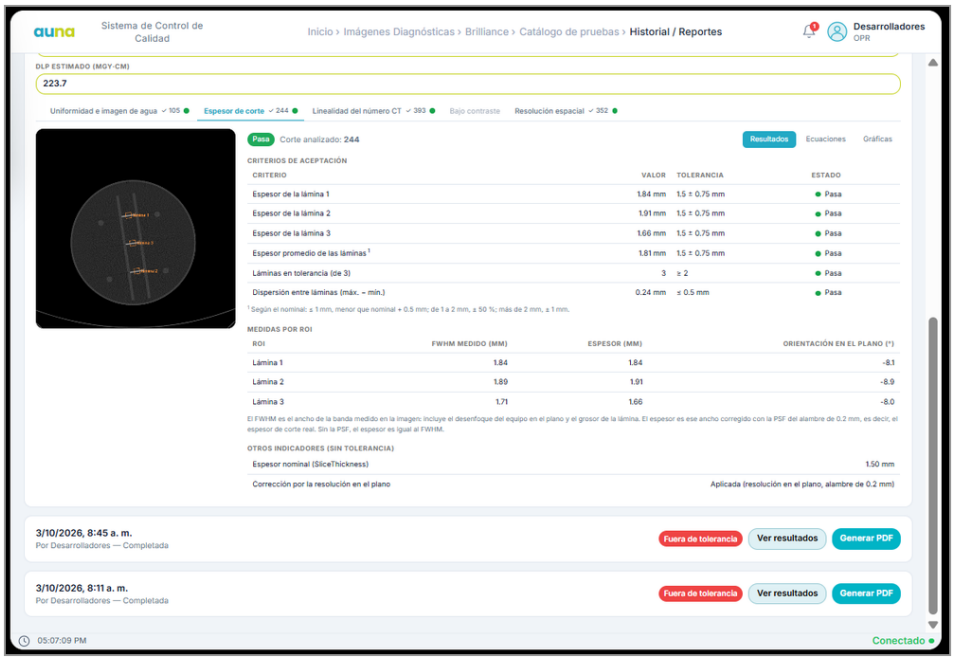
7.2. Tolerancias

Las tolerancias de cada prueba se pueden editar desde la administración de la plataforma, para que el físico médico las confirme o las ajuste. Algunos criterios se definieron en este trabajo, a falta de un valor en el protocolo, y son provisionales.

8. HISTORIAL E INFORMES

Desde el catálogo de pruebas, la opción «Historial / Reportes» muestra todas las ejecuciones de una prueba en el equipo, de la más reciente a la más antigua, con su fecha, la persona que la hizo, su estado y si quedó dentro o fuera de tolerancia.

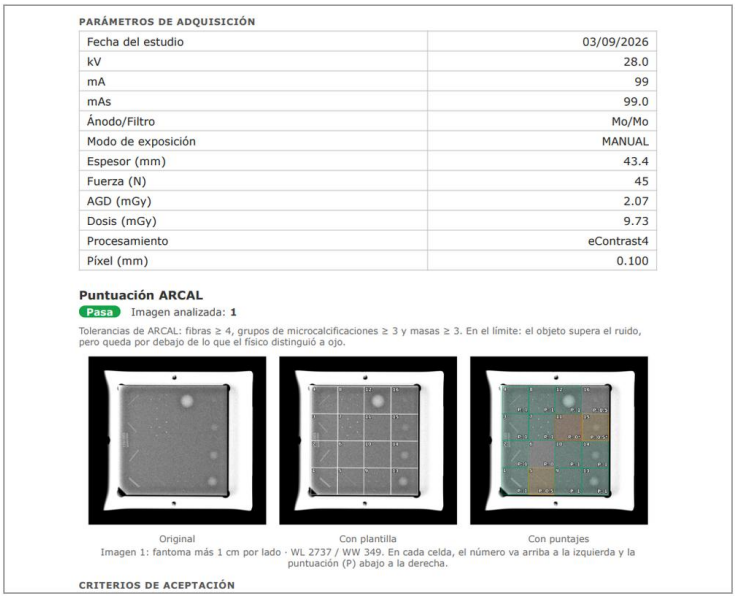
Figura 5. Historial de ejecuciones de una prueba



Fuente: Elaboración propia.

- **Ver resultados:** despliega los parámetros de adquisición y las pestañas de cada sección, con la imagen analizada y sus regiones de interés. En mamografía la imagen se ve tres veces: original, con la plantilla y con los puntajes.
- **Generar PDF:** descarga el informe de la ejecución, con los parámetros de adquisición, la imagen analizada, los criterios de aceptación y su estado.

Figura 6. Parte del informe en PDF de la prueba de calidad de imagen de mamografía



PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN

Fecha del estudio	03/09/2026
kV	28.0
mA	99
mAs	99.0
Ánodo/Filtro	Mo/Mo
Modo de exposición	MANUAL
Espesor (mm)	43.4
Fuerza (N)	45
AGD (mGy)	2.07
Dosis (mGy)	9.73
Procesamiento	eContrast4
Píxel (mm)	0.100

Puntuación ARCAL

Pasa Imagen analizada: 1

Tolerancias de ARCAL: fibras ≥ 4, grupos de microcalcificaciones ≥ 3 y masas ≥ 3. En el límite: el objeto supera el ruido, pero queda por debajo de lo que el físico distinguió a ojo.

Original | Con plantilla | Con puntajes

Imagen 1: fantoma más 1 cm por lado · WL 2737 / WW 349. En cada celda, el número va arriba a la izquierda y la puntuación (P) abajo a la derecha.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

La plataforma no guarda el estudio completo, sino solo el corte o la imagen que se analizó. Si más adelante se quiere repetir el análisis, hay que conservar los estudios originales fuera de la plataforma.